MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

Desigualdades departamentales en la mortalidad por siniestros viales. Colombia, 2010-2021p

Dirección de Epidemiología y Demografía

Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información

OBSERVATORIO NACIONAL DE EQUIDAD EN SALUD

OPS
Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Américas

CAROLINA CORCHO MEJÍA
Ministra de Salud y Protección Social

JAIME HERNÁN URREGO RODRÍGUEZ
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios

LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SALDARRIAGA
Viceministra de Protección Social

VICENTE LÓPEZ PINZÓN
Secretario General (e)

CLARA MERCEDES SUÁREZ RODRÍGUEZ
Directora de Epidemiología y Demografía.

EDILMA MARLEN SUÁREZ CASTRO
Directora de Desarrollo del Talento Humano en Salud.

CLAUDIA MARCELA VARGAS PELÁEZ
Directora de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

LIBIA ESPERANZA FORERO GARCÍA
Directora de Prestación de Servicios y Atención Primaria

JOHANNA MARCELA BARBOSA ALFONSO
Directora de Promoción y Prevención

MARCELA BRUN VERGARA
Directora de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud

MÓNICA ESPERANZA VALDERRAMA ESPITIA
Directora de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones

ARGEMIRO RINCÓN ORTIZ
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

ANA MILENA MONTES CRUZ
Jefe de Oficina de Calidad (e)

ANDREA YANIRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Coordinadora Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información

Equipo del Observatorio Nacional de Equidad en Salud -ONES
Dirección de Epidemiología y Demografía

Fredy Armindo Camelo-Tovar (líder temático)
Salomé Valencia Aguirre
Melissa María Aguirre Lemus
Sonia Liliana Guzmán Rodríguez
Ana Beatriz Vásquez Rodríguez

Introducción

Los incidentes de tránsito han sido un problema de salud pública desde que la humanidad empezó a transportarse (Organización Mundial de la Salud, 2004). **Se estima que cada año alrededor de 1,35 millones de decesos se presentan en las carreteras del mundo y, al menos, entre 20 y 50 millones de personas resultan lesionadas** en eventos donde un automotor estuvo involucrado, lo que posiciona a **los siniestros viales como la octava causa de mortalidad para todas las edades y la primera entre niños y adultos jóvenes entre 5 y 29** años (Organización Mundial de la Salud, 2018).

Y es que a pesar de los esfuerzos que se han implementado para reducir la carga de enfermedad por siniestros viales en las últimas décadas, **la tasa de mortalidad por el tránsito se ha mantenido estable en alrededor de 18 muertes por 100,000 desde el año 2000**, dado que las reducciones en el número de fallecidos y lesionados en los países desarrollados se compensan rápidamente por incrementos en las naciones en vía de desarrollo (Organización Mundial de la Salud, 2018). En este sentido podría decirse entonces que, en promedio, el problema no ha empeorado; sin embargo, **la dimensión distribucional de esta situación demuestra la existencia de un amplio margen de mejora** en buena parte del mundo.

Por supuesto, América Latina y el Caribe no han permanecido ajenas a esta problemática. Los 5 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE que se encuentran en nuestra región reportaron las tasas más altas de mortalidad entre las 34 naciones analizadas, sólo superados por Sudáfrica (International Transport Forum, 2020). **En Colombia los siniestros viales representan la primera causa de mortalidad por lesiones no intencionales con cerca de 7.000 muertes anuales y un número de lesionados que oscila entre 36.000 y 770.000, según la fuente de la que se tomen los datos** (Rodríguez-Hernandez, Camelo-Tovar, & Chaparro-Narvaez, 2017; Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020). De acuerdo con el Instituto Colombiano de Medicina Legal -INML, **los principales factores relacionados con los siniestros viales en el país son: exceso de velocidad (45%), desobedecer señales de tránsito (42%), embriaguez (4%) y conducir en contravía (3 %)**.

Los costos estimados para Colombia de esta situación se aproximaban en 2016 (último dato disponible) en 1,5 billones de pesos (FASECOLDA, 2018) y, a pesar de que no se cuenta con estimaciones más recientes, se podría inferir un aumento del gasto proporcional al incremento de la morbimortalidad en los últimos años. En el marco de este boletín se espera **explorar las desigualdades ecológicas en la mortalidad departamental por siniestros viales entre 2010 y 2021$_{(p)}$.**

Riesgo vial: una aproximación desde los Determinantes Sociales de la Salud -DSS

Las muertes y lesiones por el tránsito no se distribuyen uniformemente entre los países, ni dentro de la sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2004); por el contrario, se concentran desproporcionadamente en los países de ingresos medios/ bajos y, dentro de estos, en las poblaciones más vulnerables. En este sentido, se ha reportado la existencia de **un gradiente social el riesgo de lesión/muerte, que es progresivamente mayor conforme se desciende en la escala social** (Laflamme & Diderichsen, 2000; Nantulya & Reich, 2003). Esto sugiere que **las formas en las que se estratifica la sociedad influyen directamente en la salud y en la seguridad de la población** y, en consecuencia, en el riesgo diferencial en el espacio público.

Koptis y Cropper (2005), han reportado **que las interacciones demográficas y urbanas que surgen del avance de las economías emergentes, dan lugar a una rápida expansión de la red vial, acompañada de un incremento de la población y del número de vehículos, que termina por impactar negativamente la mortalidad por el tránsito**. En este sentido cabe recordar que las dinámicas que dan lugar a la configuración del espacio público y a los patrones de motorización se relacionan con el contexto socioeconómico y político[1] de una nación, y que esto da origen a diferencias en los tipos de vehículo predominante, el respeto por la normatividad de seguridad vial[2] y las características del entorno construido en distintas áreas, configurando **exposiciones, vulnerabilidades y resultados diferenciales en salud que en el contexto entre áreas, regiones y grupos humanos.**

Especialmente **los hombres y las poblaciones económicamente activas[3] (jóvenes) se encuentran sobre-representadas en los siniestros viales.** Algunos factores que se han asociado a la desproporcionada participación de estos grupos en la morbimortalidad por el tránsito en estos grupos son: su **mayor propensión a manejar a altas velocidades o a hacerlo bajo la influencia del alcohol** (Åberg & Rimmö, 1998; Krahé & Fenske, 2002; Bonilla-Escobar, y otros, 2016), **falta de pericia durante la conducción, mayor tendencia a la realización de maniobras arriesgadas y a incumplir las normas de seguridad vial** (Bener & Crundall, 2008; Clarke, Ward, & Truman, 2005; Claret, y otros, 2003).

[1] Determinantes estructurales de la Salud: Contexto socioeconómico y político, gobernanza, políticas y el conjunto de normas y valores culturales

[2] Las mejores prácticas, de acuerdo con "Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial" de la OMS (2017) incluyen: Control de la velocidad, Liderazgo en seguridad vial, Diseño y mejora de las infraestructuras, Normas de seguridad de los vehículos, Vigilancia del cumplimiento de las leyes de tránsito y atención a víctimas.

[3] Probablemente por su mayor exposición en el espacio público y su ocupación, en algunos casos.

Por supuesto, otros factores relevantes deben ser tenidos en cuenta en un análisis de los Determinantes Sociales de la Salud que influyen en los resultados diferenciales en salud derivados de un siniestro vial; **sin pretensión de exhaustividad, se enuncian algunos elementos podrían incorporarse al análisis en ejercicios posteriores: uso del casco en conductores y pasajeros de motocicleta, uso del cinturón de seguridad en conductores y ocupantes de vehículos, uso de retenedores infantiles en menores de 5 años, conducción bajo el efecto del alcohol, control de la velocidad, control de los distractores durante la conducción y características de la atención a los lesionados y sistemas de Atención Pre Hospitalaria -APH, características espaciales de las zonas de mayor siniestralidad** son algunos ejemplos.

Metodología

Se condujo un análisis ecológico, longitudinal con revisión de fuentes secundarias que explora las diferencias departamentales en la mortalidad por siniestros viales en nuestro país.

Fuentes de Información:

Mortalidad: Se consultó el Registro de Estadísticas Vitales -EEVV del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas -DANE a través de los cubos del Sistema de Información para la Protección Social -SISPRO para el periodo 2010-2021$_{(p)}$ teniendo en cuenta sexo, departamento/municipio de ocurrencia y causa básica de muerte según CIE-10 a 4 dígitos. ***Estratificadores:*** Las estimaciones del PIB per cápita base 2015 (a precios corrientes) para el periodo 2010-2021$_{(p)}$ fueron tomadas del DANE. La información sobre el comportamiento del parque automotor departamental para el periodo 2010-2020 se obtuvo gracias al aporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Procesamiento

Para el análisis de las muertes se llevaron a cabo análisis descriptivos teniendo en cuenta las variables descritas en la sección anterior. Las Tasas Ajustadas de Mortalidad -TAM con intervalo de confianza al 95% fueron calculadas por método directo para cada departamento y año del periodo; con el objeto de refinar el procesamiento se seleccionaron los códigos CIE-10 enlistados en el Anuario Nacional de Siniestralidad Vial de 2019, excluyendo los códigos de causa básica de muerte definidos como *"no de tránsito"* (Ministerio de Salud y Protección Social & Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020). El tipo de actor vial se clasificó de la siguiente manera de acuerdo con la definición de causa básica de defunción CIE-10: *peatón* (V01 a V09), *ciclista* (V10 a V19), *motociclista* (V20 a V39), *ocupante de vehículo* (V40 a V79), *otros* (V80 a V89).

Los estratificadores (PIB per cápita y tasa de motorización) que se usaron para generar grupos de departamentos de acuerdo con su distribución y estimar las tasas de mortalidad para cada agrupación de ingreso per cápita departamental y de motorización. Para estimar la razón de motorización por tipo de vehículo por 1.000 habitantes, los 14 tipos de automotor disponibles en el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT fueron agrupados de acuerdo con el tipo de licencia que se requiere para su conducción, según lo establecido en la Resolución 1500 de 2005 (Ministerio de Transporte, 2005) de la siguiente manera: *A2* (Ciclomotor, Motocicleta, Mototriciclo, Tricimoto); *B1* (Automóvil, Camioneta, Campero, Cuadriciclo, Cuatrimoto, Microbus, Motocarro); *B2* (Bus, Buseta, Camión, Volqueta); *B3* (Tractocamión); *Sin información/sin clase* (Sin Clase, Sin Información).

A fin de analizar la existencia de desigualdades en la mortalidad por siniestros viales, de acuerdo a las variables contextuales, se calcularon los coeficientes de concentración con su respectiva representación gráfica (Curva de Lorenz) para cada variable en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 365. Adicionalmente se estimaron las diferencias relativas entre las tasas de las poblaciones ubicadas en los dos extremos de la distribución y se elaboraron mapas en QGIS para facilitar la visualización de los datos.

Con el objeto de facilitar la priorización municipal se estimaron los 50 territorios con las tasas ajustadas de mortalidad más altas para cada año y se decidió priorizar aquellos que en que presentaron mortalidades consistentemente superiores a la media nacional durante el periodo 2010-2020.

Resultados

Las Causas Externas se posicionaron en el **cuarto lugar de la mortalidad general para el periodo 2010-2020, con 326.343 (13,26%) muertes acumuladas** y una media anual de 29.668 (± 1.764,4) fallecidos. Dentro del grupo, los homicidios concentraron 46,9% de las muertes a 2020, seguidos por los accidentes de transporte terrestre (22,5%) y los suicidios (8,1%). **El volumen de muertes por siniestro vial no fue el mismo en todas las fuentes analizadas** (Tabla 1)**, aunque las tasas estimadas no mostraron diferencias significativas entre sí (*p<0,05*).**

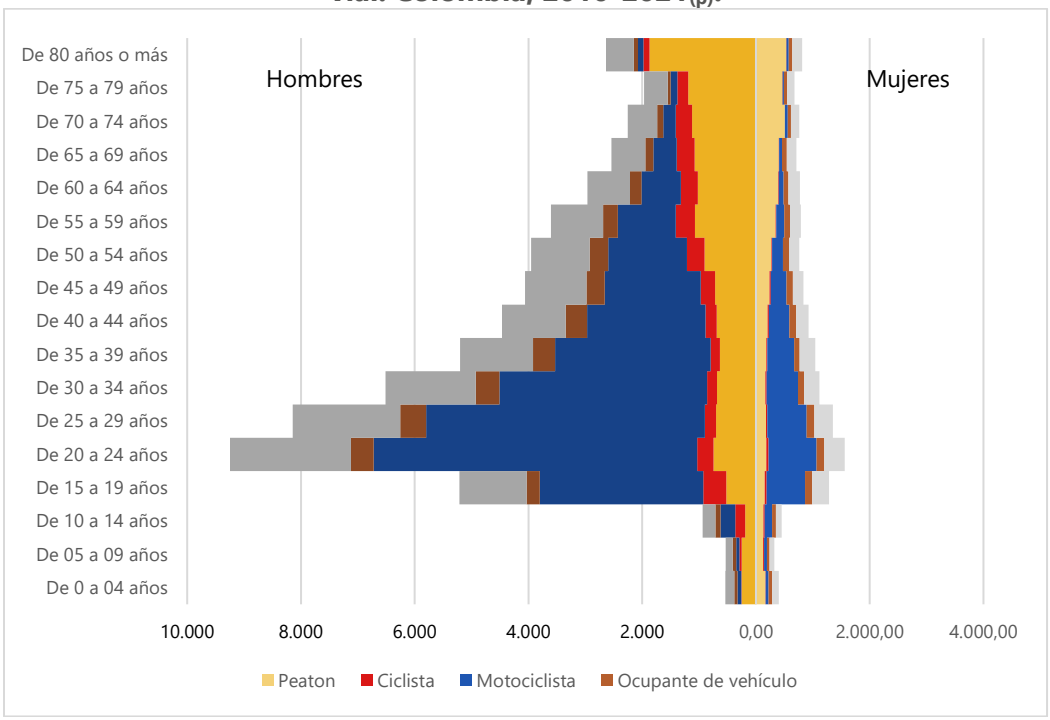
Tabla 1. Comparación muertes y tasas de mortalidad por siniestros viales según fuente. Colombia, 2010-2021$_{(p)}$

	DANE		ANSV		INML		
Año	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Tasa ajustada (DANE)
2010	5.856	13,3	5.418	12,3	5704	12,9	**13,6**
2011	5.760	12,9	5.248	11,8	5792	13,0	**13,1**
2012	6.114	13,6	5.320	11,8	6152	13,7	**13,7**
2013	6.269	13,8	5.757	12,7	6219	13,7	**13,8**
2014	6.632	14,5	6.118	13,3	6402	14,0	**14,4**
2015	7.203	15,6	6.406	13,8	6884	14,9	**15,4**
2016	7.269	15,5	6.936	14,8	7280	15,5	**15,2**
2017	7.110	15,0	6.505	13,7	6754	14,2	**14,6**
2018	7.085	14,7	6.629	13,7	6879	14,3	**14,2**
2019	7.014	14,2	6.577	13,3	6892	14,0	**13,7**
2020	5.768	11,5	5.447	10,8	5671	11,3	**11,0**
2021(p)	7.275	14,3					**13,7**

Fuente: Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022), Instituto Nacional de Medicina Legal (2022) y Agencia Nacional de Seguridad Vial (2021).

La razón de mortalidad por sexo se mantuvo estable en el periodo; **por cada mujer fallecida por un siniestro vial en el periodo, 4,3 hombres perdieron la vida**. Esto es, más del 80% de los fallecidos fueron hombres. **Un cuarto de las víctimas (25,4%) tenía entre 20 y 29 años y, el 50,8% entre 15 y 39 años; 69,6% de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía** (41,2% motociclistas, 23,4% peatones y 5,0% ciclistas). La participación de los motociclistas es especialmente importante para el grupo de edad de entre 15 y 34 años, mientras que el para los peatones se concentra en los extremos de la vida (de 0 a 9 años) y a partir de los 65 años de edad, a este respecto, en la **Figura 1.** puede observarse cómo **la participación proporcional de los peatones en la mortalidad se incrementa conforme su edad aumenta.** La categoría "*otros*" actores viales representó cerca de un cuarto (23,0%) de los decesos entre 2010 y 2021$_{(p)}$, por lo que las acciones para proteger a estos actores también deberían priorizarse. **El 47,9% de los decesos ocurrió en la vía pública**, mientras que 46,6% se presentó en (hospitales/clínicas o centros de salud). Cada año, **menos de la mitad de los fallecidos recibió asistencia médica** en el proceso que lo condujo a la muerte (datos no presentados).

Figura 1. Número de muertes en siniestros viales por grupo de edad y tipo de actor vial. Colombia, 2010-2021$_{(p)}$.



*La barra gris corresponde a "otros actores viales"

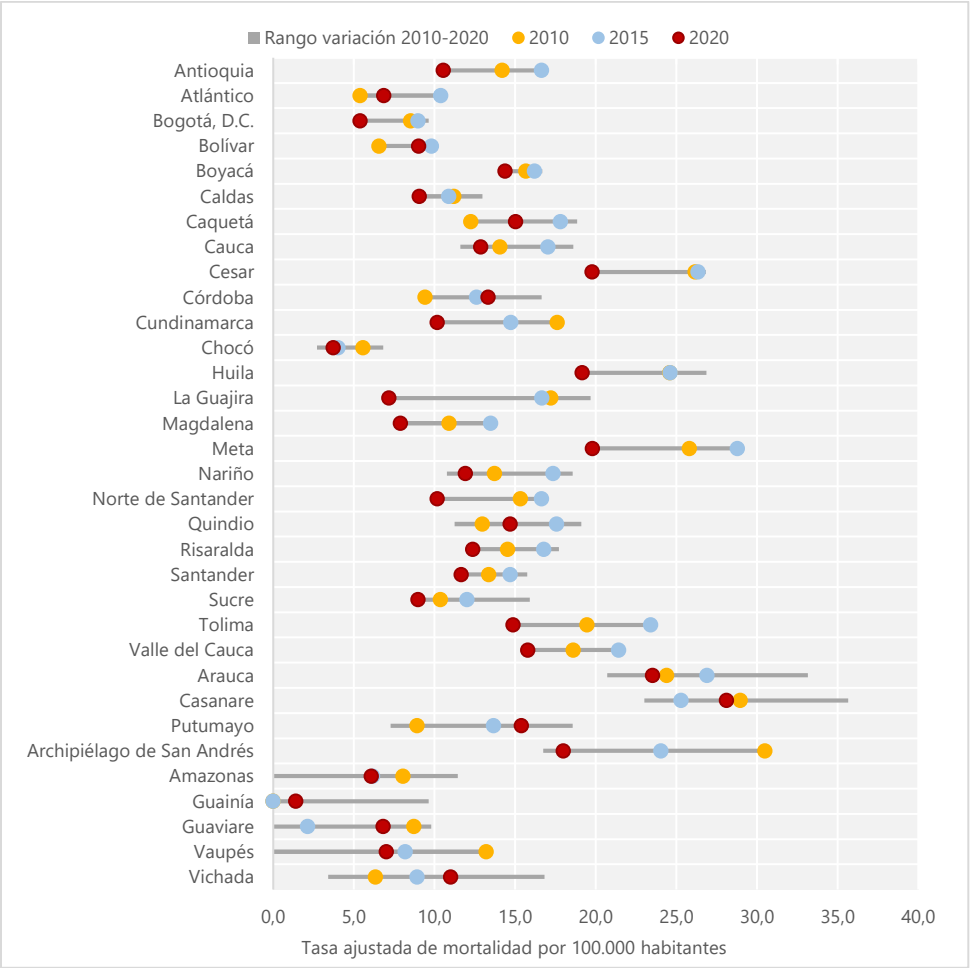
Fuente: Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022)

Los departamentos con mayores tasas ajustadas de mortalidad entre 2010 y 2020 (último año con datos oficiales) **fueron Casanare, Arauca, San Andrés, Meta, Huila, Cesar y Tolima**. En la **Figura 2** se resume el comportamiento del evento en el periodo 2010 – 2020 para cada departamento del territorio nacional. Se presenta el rango de variación de las tasas ajustadas en el periodo y se resaltan los resultados específicos de 2010, 2015 y 2020. Cabe aclarar que, **aunque en muchos casos 2020 se muestra como el año de menor mortalidad, este resultado no debería considerarse una mejoría en el indicador**, dado que la reducción en el número de fallecidos por el tránsito en ese año se encuentra relacionada con las limitaciones a la movilidad que implementaron para contener la pandemia por COVID-19, como puede leerse en el informe: "*Cambios en la tendencia de la morbimortalidad durante la pandemia por COVID-19 en Colombia: Explorando la sindemia COVID-19*" (Ministerio de Salud y Protección Social, 2022).

Los datos semanales de mortalidad por esta causa muestran cómo el volumen de muertes, que descendió rápidamente tras el periodo de "*aislamiento obligatorio*" y volvió a presentar un comportamiento endémico durante el "*aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable*" decretado en el tercer trimestre de 2020 y, según los datos preliminares, puede

notarse una concentración de las tasas de mortalidad de 2021 en los mismos departamentos que en el periodo 2010-2020 y que han llegado a duplicar la tasa nacional en algunos años.

Figura 2. Tasas ajustadas de mortalidad departamental por siniestros viales. Colombia, 2010-2015-2020.

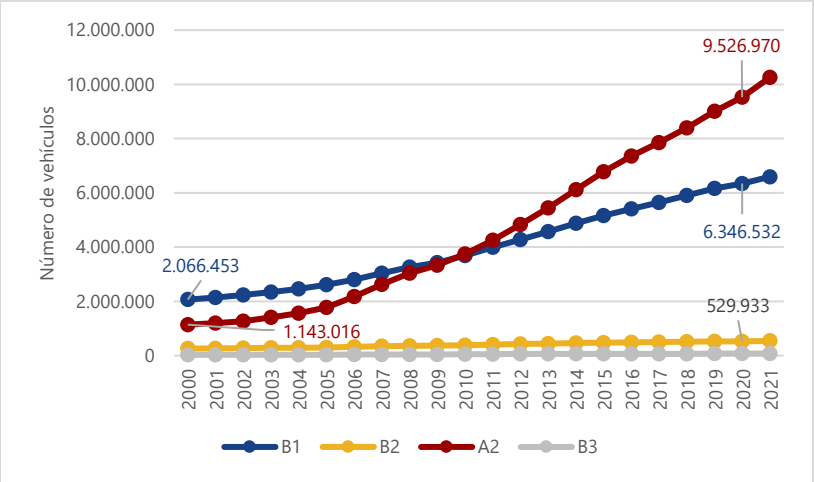


Fuente: Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022)

Por supuesto, algunos factores asociados descritos en la literatura nacional e internacional ayudan a explicar la mayor participación en la mortalidad por parte de estos departamentos; sin embargo, en el contexto de este boletín se abordarán específicamente dos: el ingreso medio de un territorio (PIB departamental) y la tasa de motorización por 1.000 habitantes (con una desagregación a tasa de motorización por motocicletas -léase vehículos A2). Estos dos indicadores se han mostrado útiles para analizar (desde una perspectiva ecológica) el fenómeno de la mortalidad por siniestros en otras oportunidades.

Como puede apreciarse en la Figura 3**, el número de vehículos en Colombia prácticamente se multiplicó por cinco (5) en las últimas dos décadas**, pasando de 3.495.962 en 2000 a 16.475.969 en 2020. En especial el número de motocicletas se ha incrementado hasta llegar a ser el tipo de vehículo más representativo del parque automotor nacional. En 2020 las motocicletas representaron el 57,8% de los vehículos registrados en el RUNT y su tendencia sigue aumentando.

Figura 2. Número de vehículos según tipo de licencia. Colombia, 2000-2021(p)



A2 (Ciclomotor, Motocicleta, Mototriciclo, Tricimoto); *B1* (Automóvil, Camioneta, Campero, Cuadriciclo, Cuatrimoto, Microbus, Motocarro); *B2* (Bus, Buseta, Camión, Volqueta); *B3* (Tractocamión); *Sin información/sin clase* (Sin Clase, Sin Información)

Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (2022).

Como era de esperar, los departamentos con mayor número de vehículos registrados en el periodo fueron Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. Así mismo, concentraron el mayor volumen de vehículos de categoría A2; sin embargo, la mayor proporción de este grupo de vehículos dentro del parque automotor registrado en el departamento estuvo en Putumayo, Amazonas, Guaviare, Vichada y Chocó (Tabla 2). En el periodo presentado en la Tabla 2 puede apreciarse cómo **el volumen de vehículos A2 aumentó más rápido que el parque automotor de otros tipos de vehículo (B1, B2, B3).**

Tabla 2. Variación del número de vehículos registrados por departamento. Colombia, 2015-2021

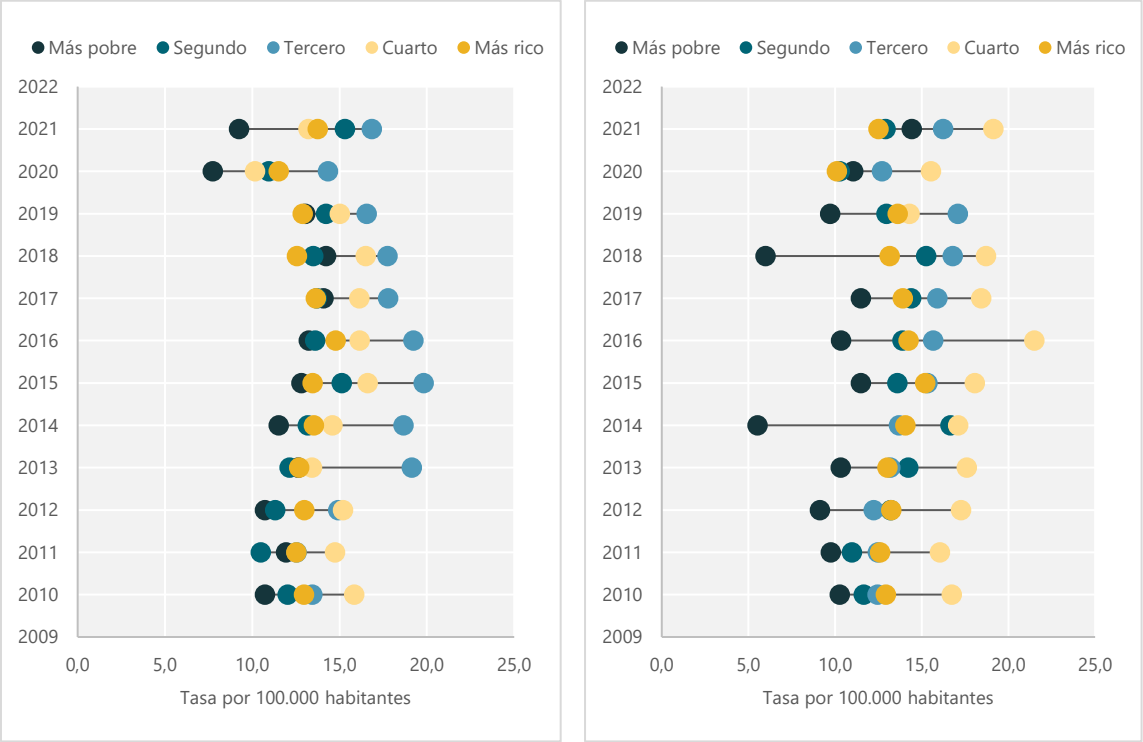
		2015			2021			Variación en el periodo 2015 - 2021	
Cod	Departamento	Parque total	A2	Proporción A2	Parque total	A2	Proporción A2	Parque sin A2	A2
5	Antioquia	1.884.432	1.052.921	55,9%	2.755.262	1.665.171	60,4%	31,1%	58,1%
8	Atlántico	430.450	191.865	44,6%	580.565	273.343	47,1%	28,8%	42,5%
11	Bogotá, D.C.	2.344.336	488.731	20,8%	2.821.783	530.691	18,8%	23,5%	8,6%
13	Bolívar	293.134	194.255	66,3%	425.664	294.918	69,3%	32,2%	51,8%
15	Boyacá	216.858	88.056	40,6%	275.476	122.500	44,5%	18,8%	39,1%
17	Caldas	312.445	187.113	59,9%	415.988	258.780	62,2%	25,4%	38,3%
18	Caquetá	119.048	111.140	93,4%	196.535	184.364	93,8%	53,9%	65,9%

		2015			2021			Variación en el periodo 2015 - 2021	
Cod	Departamento	Parque total	A2	Proporción A2	Parque total	A2	Proporción A2	Parque sin A2	A2
19	Cauca	237.743	177.969	74,9%	355.471	283.254	79,7%	20,8%	59,2%
20	Cesar	138.898	97.728	70,4%	200.318	146.124	72,9%	31,6%	49,5%
23	Córdoba	400.333	357.867	89,4%	577.060	520.258	90,2%	33,8%	45,4%
25	Cundinamarca	1.108.440	510.504	46,1%	1.827.144	1.068.822	58,5%	26,8%	109,4%
27	Chocó	31.749	30.204	95,1%	46.341	43.816	94,6%	63,4%	45,1%
41	Huila	335.344	238.635	71,2%	479.532	359.572	75,0%	24,0%	50,7%
44	La Guajira	21.046	12.908	61,3%	31.856	21.512	67,5%	27,1%	66,7%
47	Magdalena	216.695	169.834	78,4%	309.324	249.529	80,7%	27,6%	46,9%
50	Meta	399.842	319.128	79,8%	536.387	428.494	79,9%	33,7%	34,3%
52	Nariño	306.845	195.183	63,6%	439.032	304.984	69,5%	20,0%	56,3%
54	Norte de Santander	249.242	177.159	71,1%	378.664	270.245	71,4%	50,4%	52,5%
63	Quindío	185.058	112.144	60,6%	249.645	159.941	64,1%	23,0%	42,6%
66	Risaralda	272.482	162.625	59,7%	379.450	235.023	61,9%	31,5%	44,5%
68	Santander	769.011	466.578	60,7%	1.020.917	660.959	64,7%	19,0%	41,7%
70	Sucre	139.560	115.324	82,6%	181.405	150.752	83,1%	26,5%	30,7%
73	Tolima	320.090	207.950	65,0%	442.227	302.193	68,3%	24,9%	45,3%
76	Valle del Cauca	1.484.586	869.838	58,6%	2.082.389	1.301.956	62,5%	27,0%	49,7%
81	Arauca	54.611	50.929	93,3%	74.939	70.325	93,8%	25,3%	38,1%
85	Casanare	78.872	63.134	80,0%	128.321	103.931	81,0%	55,0%	64,6%
86	Putumayo	95.150	90.950	95,6%	160.606	155.177	96,6%	29,3%	70,6%
88	Archipiélago de San Andrés	19.226	14.713	76,5%	27.956	21.683	77,6%	39,0%	47,4%
91	Amazonas	13.265	12.959	97,7%	20.018	19.179	95,8%	174,2%	48,0%
94	Guainía	2.224	1.819	81,8%	4.629	3.575	77,2%	160,2%	96,5%
95	Guaviare	20.750	19.876	95,8%	51.271	49.041	95,7%	155,1%	146,7%
99	Vichada	4.363	4.138	94,8%	7.041	6.653	94,5%	72,4%	60,8%

*Vaupés no se encuentra incluido en la tabla dado que no cuenta con información para el periodo.
Fuente: Registro Único Nacional de Tránsito (2022).

El análisis ecológico de desigualdades departamentales de acuerdo con el **PIB per cápita departamental mostró una carga adicional de riesgo en las poblaciones en departamentos del tercer quintil.** En promedio, para el periodo 2010-2021$_{(p)}$ la diferencia relativa de tasas fue de 40% mayor en este grupo con respecto del quintil de menor ingreso y de 30% en comparación con el de ingresos más altos. La brecha general se incrementó a lo largo del periodo, pasando de 1,5 entre los extremos de la distribución en 2010 a 1,9 en 2020 (último año con datos oficiales de mortalidad). **El PIB departamental a precios corrientes se comportó de una forma más inestable en el análisis; no obstante, la distribución de los puntos en la Figura 3 (izquierda) sugiere la existencia de tasas mas altas en los quintiles intermedios**. En especial los departamentos en el cuarto quintil mostraron mayores tasas de mortalidad por siniestros viales que los ubicados en el grupo de menores ingresos.

Figura 3. Equiplot de acuerdo con el PIB per cápita (izq.) y el PIB departamental (der.) Colombia, 2010-2021(p)

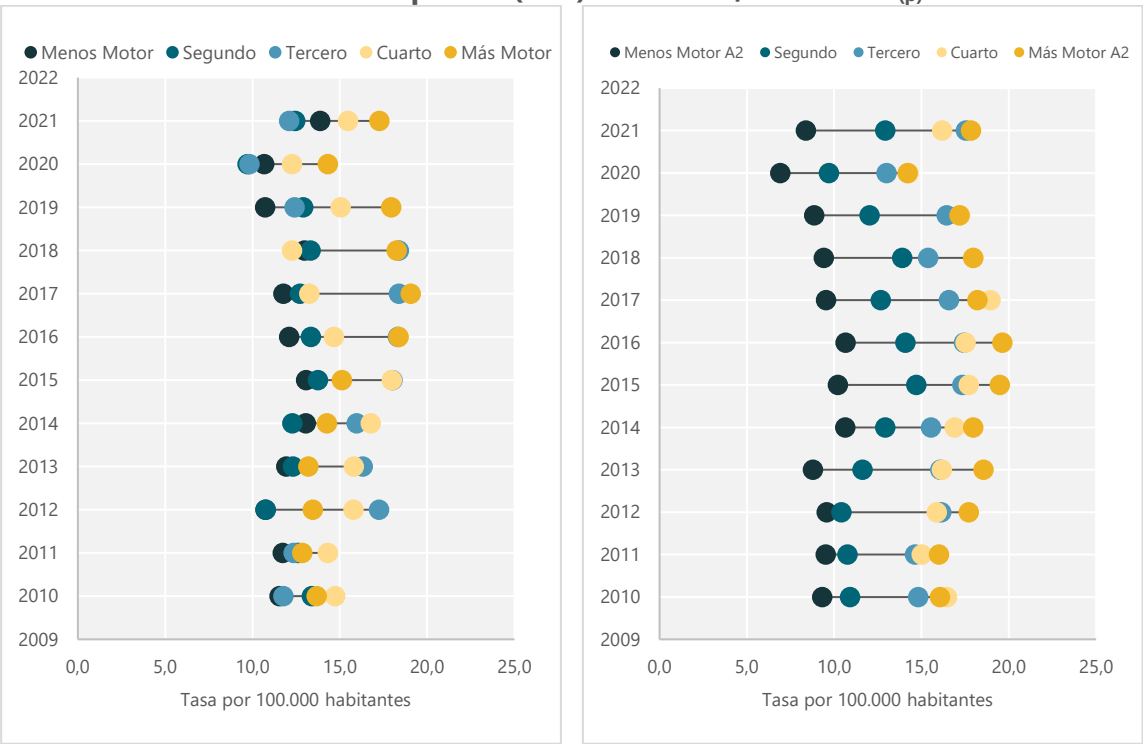


Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022) y DANE – Cuentas nacionales

Los datos crudos de parque automotor y parque automotor de vehículos para cuya conducción se requiere licencia tipo A2 (motocicletas) no presentaron resultados consistentes, al igual que la proporción de vehículos A2 como proporción del parque automotor departamental (datos no presentados). La razón de motorización por 1.000 habitantes mostró mayor número de muertes en los departamentos más motorizados, aunque esta relación no se comportó consistentemente en el periodo de estudio.

La razón de motorización por vehículos A2 mostró un gradiente consistente entre 2010 y 2021(p) en relación a la tasa de mortalidad por siniestros viales en el país. El promedio de la diferencia relativa de tasas en el análisis mostró que los departamentos con mayor motorización por motocicletas cuentan con 1,9 veces más riesgo de mortalidad por siniestros viales que aquellos con menor cantidad de motocicletas por 1.000 habitantes. En el periodo que se muestra en la Figura 4 puede apreciarse un **incremento en la razón de tasas (diferencia relativa) entre los quintiles extremos de la distribución, que pasa de 1,7 en 2010 a 2,1 en 2020** (último año con dato oficial de mortalidad), lo que muestra cómo a pesar de que la mortalidad general para ese año se redujo, en los departamentos con más motocicletas por habitante, se siguieron presentando más muertes.

Figura 4. Equiplot de acuerdo con razón de motorización total (izq.) y la razón de motorización por A2 (der.). Colombia, 2010-2021(p)

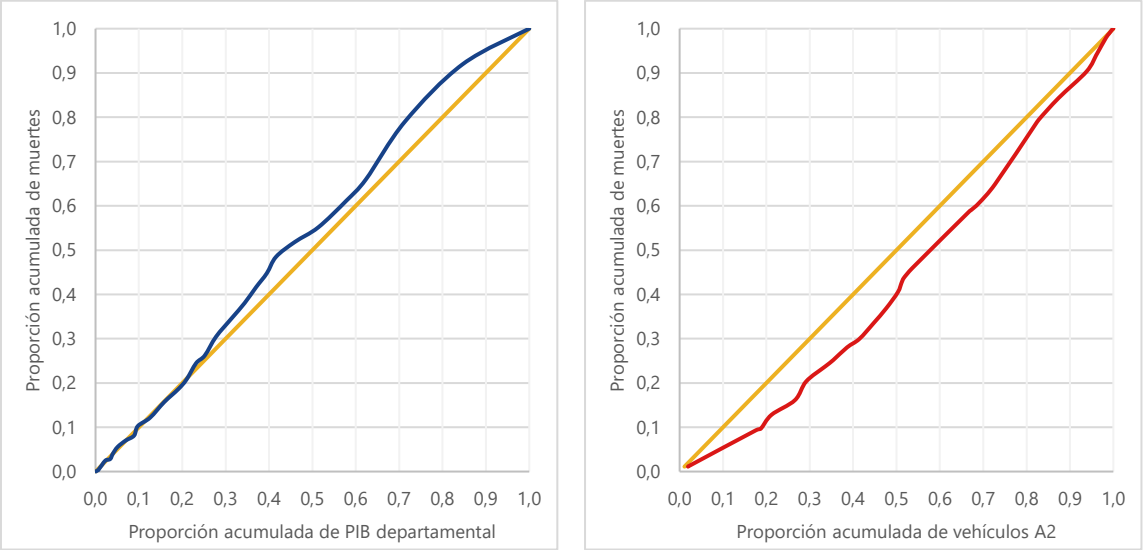


Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022) y Registro Único Nacional de Tránsito (2022)

Los resultados de las curvas de concentración apuntan hacia la misma dirección que los datos obtenidos en los equiplots previos. Los datos presentados en la Figura 5 muestran un **posible efecto protector de vivir en los departamentos con mayor ingreso per cápita (-0.072),** que podría estar relacionado con una mejor infraestructura vial en estos escenarios, una mayor disponibilidad de servicios de salud y un menor número de siniestros por motocicleta. Los tres departamentos que, aunque cuentan con mayores tasas globales de motorización (Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá), concentran el 20% de la población y apenas el 14% de los decesos.

En cuanto a los resultados de los test de concentración para el número de muertes en los departamentos con menor razón de motorización por motocicletas, resultó menor **en La Guajira, Vichada, Guainía, Bogotá, D.C. y Chocó, que juntos acumulan el 9,7% de las muertes, pero son los sitios donde reside el 18,7% de la población a riesgo. El coeficiente de concentración estimado para esta curva fue de 0,136,** en detrimento de quienes se encuentran residiendo en espacios con más cantidad de vehículos A2 per cápita.

Figura 5. Curva de concentración para PIB departamental (izq.) y razón de motorización A2 (der.). Colombia, 2020.



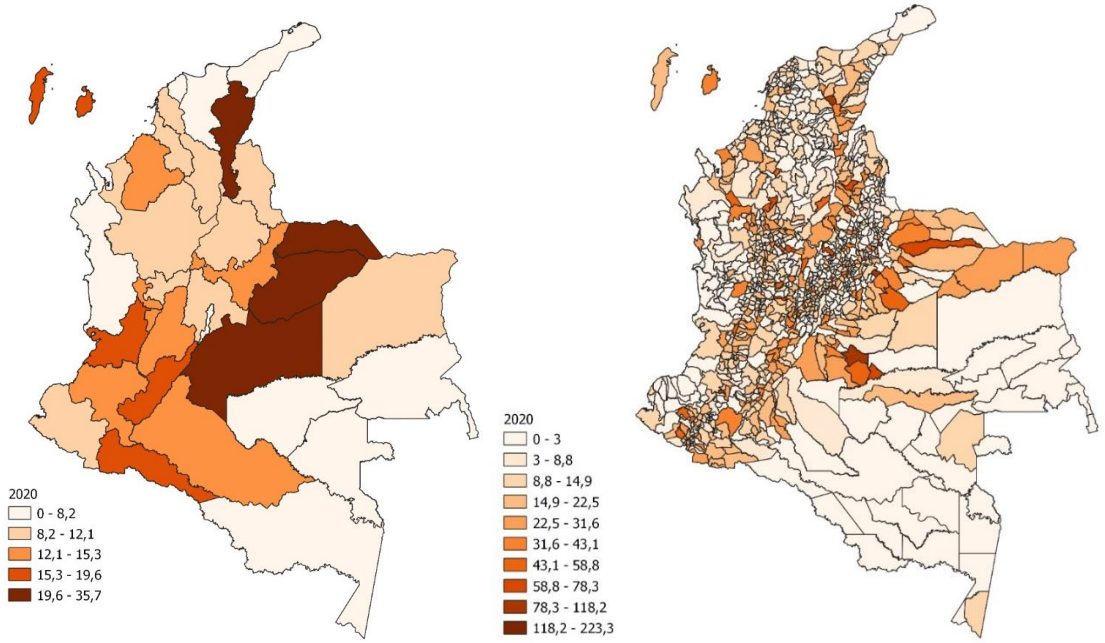
Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022), Registro Único Nacional de Tránsito (2022) y DANE – Cuentas nacionales

Las mortalidades en 2020 fueron preponderantes en los departamentos de la región oriental (Meta, Casanare y Arauca), así como en el Cesar. Huila, Valle del Cauca, Putumayo y San Andrés también se encontraron golpeados por esta problemática.

Como resultado de la verificación de los 50 territorios que cada año presentaron mayores tasas ajustadas de mortalidad en el periodo, se presentan los mapas de la Figura 6. En Antioquia Cocorná, La Pintada, Muratá, Puerto Triunfo, San Luis, Valdivia y Valparaíso fueron priorizados; en Atlántico, Pijó; en Boyacá, Aquitania, Arcabuco, Cuítiva, Iza, Pajarito, Santana, Tibasosa y Tutazá; en Caquetá, Morela y San José del Fragua; en el Cauca, Santa Rosa; en Cesar, Bosconia, Chiriguaná, San Diego y San Alberto; En Cundinamarca, Cáqueza, Chocontá, Granada, Guayabetal, Puerto Salgar, Sesquilé y Sutatausa; para el departamento del Chocó, El Carmen de Atrato; en el Huila, Altamira, Hobo y Suaza, en la Guajira, La Jagua del Pilar, en el Meta, Barranca de Upía, Granada, Puerto Concordia y Puerto Rico, en el Norte de Santander, Cácota, La Esperanza y Mutiscua; para Santander, Betulia, Pinchote, Sabana de Torres, Suratá y Tona; en el Tolima, Natagaima y Mariquita, en el Valle del Cauca, Yotoco y Zarzal, en Arauca, Fortul y Tame, en el departamento de Casanare, Yopal, Pore y Recetor. En la figura 6 pueden verse los municipios con mayor mortalidad en 2020.

Por supuesto es necesario contrastar este conjunto de municipios con los corredores viales que los atraviesan.

Figura 6. Tasas ajustadas de mortalidad por siniestros viales departamentos y municipios. Colombia, 2020.



Cálculos propios con base en cubo SISPRO Estadísticas Vitales -EEVV (consultado el 1 de septiembre de 2022),

Conclusiones

En **Colombia, a pesar de contar con legislación para controlar todos los factores de riesgo relacionados con la mortalidad por siniestros viales** (Hijar, Perez-Núñez, & Inclan-Valdéz, 2012)**, no se han presentado descensos significativos en las fatalidades por esta causa**, esto puede denotar que, de fondo, el problema está más relacionado con los índices de cumplimiento de la normatividad, que con su existencia, esto para garantizar una reducción significativa y sostenida de las muertes viales.

Las muertes se siguen concentrando en los hombres, ya que estos conducen más frecuentemente (Organización Mundial de la Salud, 2004). Sin embargo, cabe aclarar que estos tienen conductas ligadas profundamente al género (como categoría analítica) que los hacen más susceptibles de verse envueltos en siniestros viales. Desafortunadamente, el componente cuantitativo que se presenta en este análisis resulta insuficiente para dar cuenta de cómo los roles de género influyen el ejercicio de la conducción.

Los actores viales más representados en la mortalidad fueron los motociclistas, y es que el creciente auge de este medio de transporte, y los comportamientos de riesgo que asumen sus conductores, los convierten en uno de los actores más vulnerables de la vía pública (Rodrigues, Villaveces, Sanhueza, & Escamilla-Cejudo, 2014). **Sin duda, seguiremos viendo su desproporcionada participación en las lesiones y muertes por siniestros viales**, puesto que factores como el costo del combustible, imaginarios sobre su velocidad y sostenibilidad ambiental los convierte en el principal medio de transporte para una proporción importante de la población (Wilson, Stimpson, & Hilsenrath, 2009; Rodríguez-Hernández, 2014).

En la literatura se han descrito factores relacionados con la mayor mortalidad de los motociclistas en incidentes viales, resaltan: **la realización de movimientos zigzagueantes, uso de celulares durante la conducción, no uso o uso inadecuado del casco, no uso de elementos reflectivos, violación de las normas de tránsito, exceso de velocidad y consumo de alcohol** (Organización Mundial de la Salud, 2004; Rodrigues, Villaveces, Sanhueza, & Escamilla-Cejudo, 2014).

Desde el punto de vista geográfico, las muertes ocasionadas por el tránsito en Colombia parecen concentrarse en las zonas de mayores ingresos. **Antioquia, Valle**

y Bogotá concentraron la mayor cantidad de muertes en el decenio, lo cual es concordante con un nivel intermedio de desarrollo de la infraestructura vial y la proporción del parque automotor que presentan. **Sin embargo, departamentos como Casanare, Meta y Cesar, han mantenido tasas de mortalidad que en promedio duplican la media nacional durante todo el periodo *($p<0,05$)*.**

Las interacciones que surgen del desarrollo económico, dan lugar a una expansión de la red vial y del número de vehículos, que termina por impactar negativamente la mortalidad secundaria a siniestros viales. De manera similar a lo reportado por otros autores, **los departamentos que presentaron tasas de motorización mayores por A2 concentraron más muertes que aquellos donde la participación de otros vehículos fue superior** (Organización Mundial de la Salud, 2004).

Este análisis, por supuesto, cuenta con limitaciones que se derivan de su diseño. Se asumen unidades de observación disimiles como los departamentos, y se desconocen las heterogeneidades al interior de cada una de ellas, por lo que se corre el riesgo de incurrir en una falacia ecológica (Susser, 1994; Morgenstern, 1995). Esto trató de controlarse al máximo en los análisis.

Recomendaciones

Los más jóvenes se encuentran sobre-representados en los siniestros viales con consecuencias nefastas para el país. Es primordial que en los colegios **se profundice el ejercicio de enseñanza de la movilidad segura, saludable y sostenible, de acuerdo con la Ley 1503 de 2011**[4] **y la Ley 2251 de 2022**[5]**.** En este sentido vale la pena recordar la necesidad de **regular los programas de enseñanza de la conducción**, de tal suerte que la falta de pericia y conocimiento no se configuren como la principal causa de siniestros viales en las vías nacionales.

La mortalidad por el tránsito es un problema estrechamente ligado al desarrollo y en este sentido, es inevitable tener que afrontarlo. Aunque la motorización total se ha incrementado en todo el territorio nacional, el aumento no ha sido igual para todos los vehículos ni en todas partes. **La motocicleta se constituye como el vehículo más representativo del parque automotor en muchos departamentos y, por lo tanto, es necesario tomar medidas que garanticen la seguridad de sus usuarios.**

En este sentido resulta importante que, se vinculen en los procesos de enseñanza y aprendizaje para la conducción de estos vehículos, **competencias que garanticen la adopción de prácticas seguras sobre el "*ser motociclista*", usar los elementos de protección como elementos protectores de la vida**, **al tiempo que se mejora el diseño de los ambientes construidos y se opta por separar las exposiciones entre los usuarios de la vía** y garantizar la seguridad de los vehículos (Tunnicliff, Watson, & White, 2011; Vatanavongs & Jomnonkwao, 2013).

Priorizar corredores viales con relación a los municipios donde las tasas de mortalidad son mayores y actuar allí sobre el conjunto de actores territoriales para el diseño de estrategias de mitigación del riesgo vial es fundamental para reducir las muertes en entornos rurales y conurbados, donde las exposiciones, luego las intervenciones, deberían tener lógicas diferentes a aquellas que se deben implementar en **contextos urbanos, donde se debería optimizar el trazado de los entornos urbanos, haciéndolos más amigables con los actores vulnerables de la vía,** mejorando la señalización horizontal y vertical, promoviendo el uso de los elementos de protección personal y en especial controlando la velocidad como factor agravante de cualquier siniestro vial.

[4] Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones.
[5] Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -Ley Julián Esteban

La prevención de lesiones por siniestros viales es un campo donde la salud pública colombiana aún necesita seguirse desarrollando y resulta fundamental que, desde esta, se posicione el tema en la agenda pública, con el objeto de **desarrollar medidas que reduzcan las desigualdades que favorecen la ocurrencia de siniestros viales, especialmente aquellas relacionadas con la motorización.** En este sentido, el mejoramiento de los índices de cumplimiento de la normativa es primordial para la reducción sostenida de las muertes, porque como ya se ha observado, Colombia cuenta con el acervo normativo necesario para lograrlo.

Referencias

Åberg, L., & Rimmö, P. A. (1998). Dimensions of aberrant driver behaviour. *Ergonomics, 41*, 39–56.

Bener, A., & Crundall, D. (2008). Role of gender and driver behaviour in road traffic crashes. *International Journal of Crashworthiness, 13*(3), 331–336.

Bonilla-Escobar, F. J., Herrera-Lopez, M. L., Ortega-Lenis, D., Medina-Murillo, J. J., Fandiño-Losada, A., Jaramillo-Molina, C., . . . Gutierrez-Martınez, M. I. (2016). Driving under the influence of alcohol in Cali, Colombia: prevalence and consumption patterns, 2013. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 23*(2), 79-188.

Claret, P. L., del Castillo, J. D., Moleonh, J. J., Cavanillas, A. B., Martin, M. G., & Vargas, R. G. (2003). Age and sex differences in the risk of causing vehicle collisions in Spain, 1990 to 1999. *Accident Analysis and Prevention, 35*, 261–272.

Clarke, D. D., Ward, P., & Truman, W. (2005). Voluntary risk taking and skill deficits in young driver accident in the UK. *Accident Analysis and Prevention, 37*, 523–529.

FASECOLDA. (2018). *Costos de la accidentalidad vial en Colombia.* Bogotá: Federación de Aseguradores Colombianos. Recuperado el 19 de septiembre de 2022, de https://fasecolda.com/cms/wp-content/uploads/2019/09/costos-de-la-accidentalidad-vial-en-colombia-2018.pdf

Hijar, M., Perez-Núñez, R., & Inclan-Valdéz, C. (2012). Road safety legislation in the Americas. *Revista Panamericana Salud Publica*, 70-76.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2020). *FORENSIS: Datos para la vida.* Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. Obtenido de https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/787115/Forensis_2020.pdf

International Transport Forum. (2020). *Road Safety Annual Report 2020 OECD/ITF.* Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Obtenido de https://read.oecd-ilibrary.org/transport/road-safety-annual-report-2020_f3e48023-en#page65

Kopits, E., & Cropper, M. (2005). Traffic fatalities and economic growth. *Accident Analysis and Prevention, 37*(1), 169–178.

Krahé, B., & Fenske, I. (2002). Predicting Aggressive Driving Behavior: The Role of Macho Personality, Age, and Power of Car. *Aggresive Behavior, 28*, 21–29.

Laflamme, L., & Diderichsen, F. (2000). Social differences in traffic injury risks in childhood and youth—a literature review and a research agenda. *Injury Prevention, 6*(4), 293–298.

Ministerio de Salud y Protección Social & Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2020). *Anuario Nacional de Siniestralidad Vial - Colombia 2019.* Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social & Agencia Nacional de Seguridad Vial. Recuperado el 19 de septiembre de 2022, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/anuario-nacional-siniestralidad-vial-colombia-2019.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Cambios en la tendencia de la morbimortalidad durante la pandemia por COVID-19 en Colombia: Explorando la sindemia COVID-19.* Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/cambios-tendencia-morbimortalidad-covid19-sindemia.pdf

Ministerio de Transporte. (27 de junio de 2005). Resolución 1500 de 2005. *Por la cual se reglamentan las categorías de la Licencia de Conducción, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 769 de 2002*. Bogotá, Colombia. Recuperado el 19 de Septiembre de 2022, de https://web.mintransporte.gov.co/jspui/bitstream/001/4245/1/Resolucion_1500_2005.pdf

Morgenstern, H. (1995). Ecologic studies in epidemiology: Concepts, Principles and methods. *Annual Review of Public Health, 16*, 61-81.

Nantulya, V. M., & Reich, M. R. (2003). Equity dimensions of road traffic injuries in low- and middle-income countries. *Injury Control Safety Promotion, 10*(1-2), 13-20.

Organización Mundial de la Salud. (2004). *Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el transito.* World Health Organization. Ginebra: World Health Organization.

Organización Mundial de la Salud. (2004). *Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito.* Ginebra: World Health Organization.

Organización Mundial de la Salud. (2017). *Salve VIDAS – Paquete de medidas técnicas sobre seguridad vial.* Ginebra: World Health Organization. Obtenido de https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255308/9789243511702-spa.pdf?sequence=1

Organización Mundial de la Salud. (2018). *Global status report on road safety 2018.* Ginebra: World Health Organization. Obtenido de https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684

Rodrigues, E., Villaveces, A., Sanhueza, A., & Escamilla-Cejudo, J. (2014). Trends in fatal motorcycle injuries in the Americas, 1998-2010. *Int J Inj Contr Saf Promot, 21*(2), 170-80.

Rodríguez-Hernández, J. M. (2014). Situacion de las lesiones de motocicleta, el caso de Colombia. En M. Hijar, *Los accidentes como problema de salud publica en México: retos y oportunidades* (págs. 209-228). México: Intersistemas S.A.

Rodríguez-Hernandez, J., Camelo-Tovar, F., & Chaparro-Narvaez, P. (2017). Seguridad vial en Colombia en la década de la seguridad vial: resultados parciales 2010-2015. *Revista De La Universidad Industrial De Santander, 49*(2), 290-299.

Susser, M. (1994). The Logic in Ecological: I. The Logic of Analysis. *American Journal of Public Health, 84*(5), 825–829.

Tunnicliff, D., Watson, B., & White, K. (2011). The social context of motocycle riding and the key determinants influencing rider behavior: a Qualitative investigation. *Traffic injury prevention*, 363-376.

Vatanavongs, R., & Jomnonkwao, S. (2013). Community participation and behavioral changes of helmet use in Thailand. *Transport Policy*, 111-118.

Wilson, F., Stimpson, J., & Hilsenrath, P. (2009). Gasoline prices and their relationship to rising motorcycle fatalities, 1990-2007. *American Journal of Public Health, 99*(10), 1753-1758.